1 - Fractions

Exercice 1.1 - Reprendre les bases

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$A = \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3}$ $B = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{5}{3}$ $C = \dfrac{4}{3} - \dfrac{5}{4}$ $D = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{5}{4}$

$E = \dfrac{6}{\frac{3}{4}}$ $F = \dfrac{1}{15} + \dfrac{7}{10}$ $G = \dfrac{\frac{5}{8}}{\frac{15}{28}}$ $H = \dfrac{\frac{21}{4}}{\frac{7}{8}}$

Exercice 1.2 - Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$A = \dfrac{4 \times 25 \times 5}{50 \times 3}$ $B = \dfrac{10 \times 20 \times 30}{3600}$ $C = \dfrac{8 \times 125 \times 6}{250 \times 4 \times 12}$

$D = \dfrac{270 \times 16}{9 \times 40 \times 33}$ $E = \dfrac{56 \times 63 \times 15}{49 \times 12 \times 360}$ $F = \dfrac{420 \times 25 \times 121}{35 \times 55 \times 60}$

Exercice 1.3 - Échauffement

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$A = \dfrac{\frac{7}{9} \times \frac{12}{15}}{\frac{4}{3}}$ $B = \dfrac{\frac{4}{5} \times \frac{15}{24}}{\frac{3}{7} \times \frac{21}{16}}$ $C = \dfrac{\frac{22}{7} - \frac{4}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{4}{7}}$

$D = \dfrac{\frac{9}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{4}{10}}{\frac{9}{5} + \frac{3}{2} + \frac{7}{10}}$ $E = \dfrac{\frac{3}{5} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)}{\frac{1}{2} + 3 \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)}$ $K = \dfrac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{4}{3} - 1} \times \dfrac{1 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}$

Exercice 1.4 - Retour sur vocabulaire

Pour chacune des phrases suivantes, écrire le calcul qu'elles décrivent, puis effectuer ce calcul et donner son résultat sous la forme d'une fraction irréductible :

1. La somme de la moitié de 3 et de l'inverse de 5
2. L'inverse de la moyenne entre 4 et $\dfrac{1}{4}$
3. L'inverse de la somme des inverses de 2 et 3
4. Le produit de la moyenne de 3 et de son inverse par la différence entre 4 et $\dfrac{3}{4}$
5. Le quotient de la somme de $\dfrac{5}{3}$ et de son double par la différence entre $\dfrac{5}{3}$ et sa moitié.

Exercice 1.5 - Gros morceaux

Écrire les nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{2}}{-4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{2}} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1} \qquad B = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{15}} + 2 \times \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{5}{4}} - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{11}{3} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}}$$

$$C = \left(\frac{\frac{3}{5} + \frac{1}{3}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}} \times \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{4}}{\frac{4}{5} + \frac{3}{4}}\right) \div \left(\frac{2 + \frac{4}{3}}{2 - \frac{1}{3}}\right)$$

Exercice 1.6 - Comparaison

Comparer toutes les paires de fractions suivantes :

$\frac{3}{5}$ et $\frac{4}{7}$ $\quad$ $\frac{10}{63}$ et $\frac{6}{35}$ $\quad$ $\frac{100}{121}$ et $\frac{82}{99}$ $\quad$ $\frac{81}{16}$ et $\frac{121}{25}$ $\quad$ $\frac{64}{49}$ et $\frac{100}{81}$

$\frac{5}{29}$ et $\frac{6}{36}$ $\quad$ $\frac{4}{21}$ et $\frac{13}{64}$ $\quad$ $\frac{9}{15}$ et $\frac{21}{32}$ $\quad$ $\frac{49}{82}$ et $\frac{82}{121}$ $\quad$ $\frac{23}{25}$ et $\frac{25}{27}$

2 - Puissances

Exercice 2.1 - Autour du signe

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme a^n ou $-a^n$, avec a et n deux nombres entiers positifs. La valeur du résultat n'est pas demandée.

$A = (-2)^5$ $\quad$ $B = (-5)^2$ $\quad$ $C = (-1)^{2026}$

$D = (-3)^{(-3)^2}$ $\quad$ $E = (-12)^{(-2)^2}$ $\quad$ $F = (-7)^7 \times (-7)^6$

Exercice 2.2 - Premières propriétés

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme a^n, avec a et n deux nombres entiers :

$A = 2^4 \times 2^6$ $\quad$ $B = 3^{-9} \times 3^{25} \times 3^{-10}$ $\quad$ $C = \dfrac{5^2 \times 5^{-5}}{5^8}$

$D = \left(3^2 \times 3^{-7}\right)^{-3}$ $\quad$ $E = \dfrac{7^{27} \times 7^{-15}}{\left(7^2 \times 7^3\right)^{-2}}$ $\quad$ $F = \left(\dfrac{13^2 \times 13^{-13}}{13^{-5} \times 13^{11}}\right)^4$

$G = \left(\dfrac{6^6 \times 6^{-4}}{(6^2)^{-2}}\right)^3 \times \left(\dfrac{6^8}{(6^{-3})^3}\right)^{-2}$ $\quad$ $H = \dfrac{10^{10} \times \left(10^{-20} \times 10^{30}\right)^2}{\left(10^{-10} \times 10^{30}\right)^2 \times 10^{-20}}$ $\quad$ $I = \left(\dfrac{\left(9^{-5} \times 9^3\right) \times 9^2}{9^9 \times \left(9^7 \times 9^{-3}\right)^{-2}}\right)^2$

Exercice 2.3 - Écriture scientifique

Donner l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants :

$A = \dfrac{10^{-3} \times 12 \times 10^7 \times 36}{9 \times 10^5 \times 8 \times 10^2}$ $\quad$ $B = \dfrac{36 \times 10^{-2} \times 50 \times 15}{2 \times 10^2 \times 3 \times 10^3 \times 25}$ $\quad$ $C = \dfrac{27 \times 10^2 \times 21 \times 10^{-5} \times 49}{10^8 \times 90 \times 10^{-10} \times 98 \times 10^{-3}}$

Exercice 2.4 - Nouvelles propriétés

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme a^n, avec a et n deux nombres entiers :

$A = 2^7 \times 3^7 \times 4^7$ $\quad$ $B = 2^5 \times 3^5 \times 6^8$ $\quad$ $C = \dfrac{15^7 \times 3^3}{5^7}$

$D = 2^5 \times 6^3 \times 9^5 \times 3^3$ $\quad$ $E = \dfrac{24^7 \times 18^{-8}}{3^{-8} \times 4^7}$ $\quad$ $F = \dfrac{28^5 \times 9^8 \times 16^{-3}}{4^{-3} \times 7^5 \times 36^8}$

Exercice 2.5 - Un peu de vrac

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme a^n ou $-a^n$, avec a et n deux nombres entiers.

$A = -2^3 \times (-2)^3$ $B = (-3)^5 \times (-3)^4$ $C = \left((-5)^5\right)^{-5}$

$D = (-7)^4 \times 2^4$ $E = \dfrac{6^4}{(-2)^4}$ $F = \dfrac{(8^{-3})^{-1}}{(-4)^3}$

$G = \left((-4)^{-5}\right)^{-6}$ $H = 4^2 \times (-4)^4 \times 3^6$ $I = (-2)^3 \times 3^3 \times (-6)^3$

$J = 3^3 \times 12^7 \times 12^{-4} \times 4^3$ $K = \dfrac{4^3 \times 6^5}{4^{-2} \times 3^5}$ $L = \dfrac{(-3)^3 \times (-3)^5}{6^8}$

Exercice 2.6 - On calcule

Simplifier au maximum puis calculer chacun des nombres suivants :

$A = \dfrac{4^5}{(4^2)^2}$ $B = 7^3 \times \left(\dfrac{7^6}{7^7}\right)^2$ $C = 2^6 \times 4^6 \times 8^{-5}$

$D = 2^{-3} \times 3^3 \times 2^5 \times 3^{-2}$ $E = \dfrac{\left(5^{-2} \times 5^4\right)^2}{5 \times 25}$ $F = \dfrac{10^7 \times 2^5}{4^5 \times 5^5}$

Exercice 2.7 - Puissances de 2

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme 2^p avec p un nombre entier :

$A = 2^{-3} \times 4^2$ $B = \dfrac{8^4}{2^3 \times 4^2}$ $C = \left(2^{-1} \times 4^3\right)^{-3} \times 8^3$

$D = \dfrac{(-4)^2 \times 8}{\left(-2^{-1} \times 4^3\right)^2}$ $E = \dfrac{16^5 \times 32^6}{\left(2^2 \times 4^3 \times 8^4\right)^2}$ $F = \left(\dfrac{\left((-2)^3 \times 4^2\right)^{-2}}{4^{-3} \times 8^{-5}}\right)^{-3}$

Exercice 2.8 - Puissances de 3

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme 3^p avec p un nombre entier :

$A = 3^2 \times 2^{-3} \times 6^3$ $B = 14^{-4} \times 21^4 \times 4^2$ $C = \dfrac{15^2 \times 2^8 \times 5}{10^3 \times 6^5 \times 3^2}$

$D = \dfrac{2^5 \times 9^2 \times 3^3 \times 4^2}{8^3 \times 3^7 \times 9^3}$ $E = \dfrac{\left(12^3 \times 2^{-4}\right)^2}{16 \times 81}$ $F = \dfrac{35^{-6} \times 10^4}{21^{-10} \times 15^{-2} \times 14^4}$

Exercice 2.9 - Réduction

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$A = \dfrac{22^3 \times 8^2 \times 14^{-5}}{21^{-4} \times 11^4 \times 6^3}$ $B = \left(\dfrac{3}{2}\right)^7 \times \left(\dfrac{14}{9}\right)^2 \times \left(\dfrac{4}{21}\right)^3$

$C = \dfrac{\left(2^{10} \times 6^{15}\right)^{50}}{4^{500} \times 12^{250}} \times \left(\dfrac{9}{2}\right)^{-250}$ $D = \dfrac{\left(\frac{9}{16}\right)^3 \times \left(\frac{8}{15}\right)^7}{\left(\frac{8}{9}\right)^4 \times \left(\frac{3}{10}\right)^6}$

3 - Racines carrées

Exercice 3.1 - Carrés parfaits

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$A = \sqrt{3} \times \sqrt{12}$ $B = \sqrt{18} \times \sqrt{8}$ $C = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{6}$

$D = \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$ $E = \sqrt{15} \times \sqrt{\frac{27}{5}}$ $F = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{5}}$

Exercice 3.2 - Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$A = \sqrt{27}$ $B = \sqrt{72}$ $C = \sqrt{192}$

$D = \sqrt{288}$ $E = \sqrt{15} \times \sqrt{10}$ $F = \sqrt{8} \times \sqrt{48}$

$G = \sqrt{6} \times \sqrt{15} \times \sqrt{8}$ $H = \sqrt{\frac{2}{7}} \times \sqrt{\frac{9}{4}} \times \sqrt{28}$ $I = \sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{21}{2}} \times \sqrt{\frac{40}{7}}$

Exercice 3.3 - Simplification du dénominateur

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$A = \frac{10}{\sqrt{5}}$ $B = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$ $C = \frac{15\sqrt{15}}{5\sqrt{3}}$

$D = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ $D = \frac{\sqrt{160}}{\sqrt{20}}$ $F = \frac{\sqrt{30} \times \sqrt{45}}{\sqrt{27}}$

Exercice 3.4 - Poupées russes

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$A = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{9}}}}}$ $B = \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{4}}}}}$

$C = \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}$ $D = \sqrt{1 + 2\sqrt{\frac{7}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}}}$

$E = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3 + 3\sqrt{3,2 + \sqrt{\frac{16}{25}}}}}$ $F = \sqrt{1 + \frac{8}{3}\sqrt{\frac{1}{4} + 5\sqrt{\frac{49}{16}}}}$

Exercice 3.5 - Regroupement

Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$A = 2\sqrt{12} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{27}$ $B = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{48} + 5\sqrt{12}$

$C = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$ $D = \sqrt{63} - 2\sqrt{175} + 3\sqrt{7}$

$E = 3\sqrt{192} + 2\sqrt{48} - \sqrt{75}$ $F = 2\sqrt{98} - 3\sqrt{72} + \sqrt{242}$